Universidade de Passo Fundo – UPF

DOCUMENTO DE VISÃO DO PRODUTO - DVP

EasyPark

Bruno Pressi

2026

Histórico de alterações do documento

Versão	***Alteração efetuada***	***Responsável***	***Data***
1.0	Preenchimento das seções 1.1, 1.2 e 1.3	Bruno Pressi	04/08/2026
1.1	Criação do diagrama de casos de uso do projeto	Bruno Pressi	11/08/2026
1.2	Criação das histórias de usuários	Bruno Pressi	20/08/2026
1.3	Definição da Stack e arquitetura do sistema	Bruno Pressi	25/08/2026
1.4	Modelagem dos dados e criação do diagrama lógico	Bruno Pressi	02/09/2026
1.4.1	Criação do cronograma de desenvolvimento	Bruno Pressi	02/09/2026

Sumário

1. REQUISITOS 3
1.1. Fundamentação dos Requisitos 3
1.1.1. Técnicas Utilizadas para Requisitos 3
1.2. Concepção dos Requisitos 3
1.2.1. Identificação do Domínio 3
1.2.2. Principais Stakeholders 3
1.3. Elicitação dos Requisitos 4
1.3.1. Requisitos Funcionais (RF) 4
1.3.1.1. RF01 Realizar Login 4
1.3.1.2. RF02 Gerenciar Funcionários 4
1.3.1.3. RF03 Gerenciar Clientes 4
1.3.1.4. RF04 Gerenciar a Entrada e Saída de Veículos 4
1.3.1.5. RF05 Gerenciar Vagas 4
1.3.1.6. RF06 Gerenciar Contratos Mensais 4
1.3.1.7. RF07 Cálculo Automático do Valor de Permanência 4
1.3.1.8. RF08 Mock de Pagamentos 4
1.3.1.9. RF09 Emissão de Comprovantes 4
1.3.1.10. RF10 Relatórios Financeiros e de Ocupação 4
1.3.1.11. RF11Dashboard 4
1.3.2. Requisitos Não-Funcionais (RNF) 7
1.4. Especificação dos Requisitos 7
1.4.1. UML – Diagrama de Casos de Uso 7
1.4.2. Histórias de Usuário Por Caso de Uso 8
1.5. Projeto Técnico 15
1.5.1. Tecnologias e Ferramentas 15
1.5.2. Modelo Lógico do Banco de Dados 16

1. REQUISITOS

1.1. Fundamentação dos Requisitos

1.1.1. Técnicas Utilizadas para Requisitos

- Observação**:** análise do fluxo de atendimento em estacionamentos tradicionais para compreender o processo de entrada, permanência e saída dos veículos.
- Análise de sistemas similares: estudo de funcionalidades presentes em softwares comerciais de gestão de estacionamentos.
- Pesquisa bibliográfica: consulta de artigos, sites especializados e documentação sobre automação de estacionamentos.

1.2. Concepção dos Requisitos

1.2.1. Identificação do Domínio

O **EasyPark** consiste em uma aplicação web para a gestão e controle de estacionamentos de pequeno e médio porte que ainda fazem o controle manual ou utilizam planilhas, o que pode gerar erros na cobrança, perda de informações e dificuldade para acompanhar a ocupação das vagas. Esse controle inadequado pode causar prejuízos financeiros, filas no atendimento e falta de informações gerenciais.

O EasyPark terá como finalidade resolver esses problemas, tendo as seguintes funcionalidades:

- Gerenciamento de funcionários;
- Gerenciamento de clientes;
- Gerenciamento da entrada e saída de veículos;
- Gerenciamento de vagas;
- Gerenciamento de contratos mensais;
- Cálculo automático do valor da permanência;
- Mock de pagamentos;
- Emissão de comprovantes;
- Relatórios financeiros e de ocupação;
- Dashboard com informações sobre as vagas disponíveis e ocupadas, número de entradas e saídas;

1.2.2. Principais Stakeholders

STAKEHOLDER		
Nome do Stakeholder	Responsabilidade	Contato
Bruno	Analista e desenvolvedor	202130@upf.br
Gerente	Administração do estacionamento	
Motorista/Cliente	Usuário indireto	
Funcionário	Operação diária	

1.3. Elicitação dos Requisitos

1.3.1. Requisitos Funcionais (RF)

1.3.1.1. RF01 Realizar Login

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [ ] 2 [X] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*Nenhuma*
Problema /Necessidades Identificadas: Garantir que apenas usuários autorizados possam acessar o sistema.	

1.3.1.2. RF02 Gerenciar Funcionários

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*Nenhuma*
Problema /Necessidades Identificadas: *Permite a auditoria do fluxo do estacionamento e gerenciamento dos funcionários cadastrados.*	

1.3.1.3. RF03 Gerenciar Clientes

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*Nenhuma*
Problema /Necessidades Identificadas: Permite a consulta e manutenção dos dados dos clientes para fins de auditoria e controle do histórico do estacionamento.	

1.3.1.4. RF04 Gerenciar a entrada e saída de veículos

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF05, RF06*
Problema /Necessidades Identificadas: Permite registrar a entrada e saída dos veículos e controlar a ocupação das vagas.	

1.3.1.5. RF05 Gerenciar vagas

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*Nenhuma*
Problema /Necessidades Identificadas: Permite ter um panorama geral das vagas do estacionamento, se estão disponíveis, ocupadas ou em manutenção.	

1.3.1.6. RF06 Gerenciar contratos mensais

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF03*
Problema /Necessidades Identificadas: Permite cadastrar, consultar e editar contratos mensais, possibilitando o controle dos clientes que utilizam o estacionamento nessa modalidade.	

1.3.1.7. RF07 Cálculo automático do valor da permanência

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5

Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF04*
Problema /Necessidades Identificadas: Automatizar o cálculo do valor da permanência, reduzindo erros humanos e agilizando o atendimento.	

1.3.1.8. RF08 Integração com Gateway de Pagamentos

Importância:	[X] essencial [ ] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF06, RF07*
Problema /Necessidades Identificadas: Simular o processamento de pagamentos para validar o fluxo de saída e encerramento da permanência no sistema.	

1.3.1.9. RF09 Emissão de comprovantes

Importância:	[ ] essencial [X] importante [ ] desejável
Priorização:	[X] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF08*
Problema /Necessidades Identificadas: Fornecer ao cliente um comprovante do pagamento.	

1.3.1.10. RF10 Relatórios financeiros e de ocupação

Importância:	[ ] essencial [X] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [ ] 2 [X] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF04, RF08*
Problema /Necessidades Identificadas: Disponibilizar informações gerenciais para auxiliar na tomada de decisões.	

1.3.1.11. RF11 Dashboard

Importância:	[ ] essencial [X] importante [ ] desejável
Priorização:	[ ] 1 [ ] 2 [X] 3 [ ] 4 [ ] 5
Dependência com outro(s) requisito(s):	*RF04, RF05, RF08*
Problema /Necessidades Identificadas: Permitir o acompanhamento em tempo real da situação do estacionamento.	

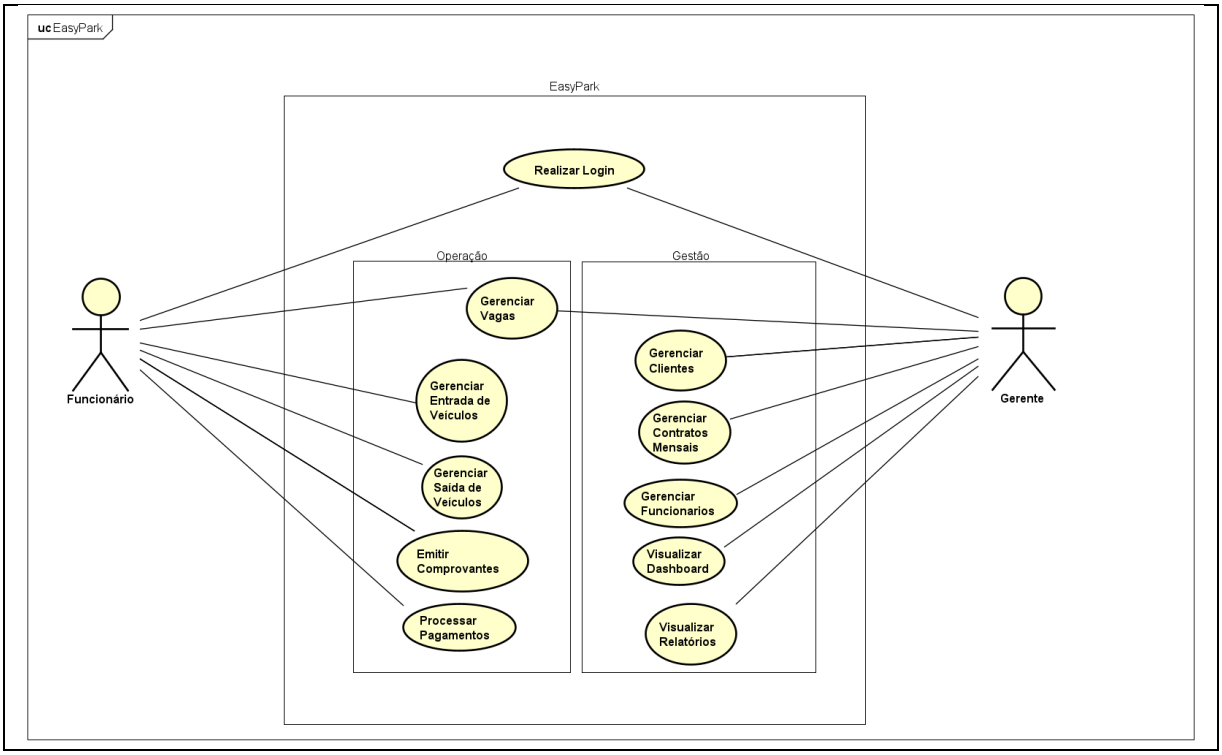
1.1.1. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Identificação	Descrição
RNF01	A emissão do comprovante deve ser realizada em menos de 5 segundos após a confirmação do pagamento.
RNF02	A interface do sistema deve ser intuitiva e permitir que funcionários realizem as operações principais sem necessidade de treinamento especializado.
RNF03	O tempo de resposta para cada requisição deve ser inferior a 3 segundos em condições normais de operação.
RNF04	O sistema deve exigir autenticação para acesso às funcionalidades administrativas.
RNF05	O sistema deve restringir funcionalidades de acordo com o perfil do usuário (gerente ou funcionário).
RNF06	O sistema deve permanecer disponível durante todo o horário de funcionamento do estacionamento.
RNF07	O sistema deverá ser compatível com os navegadores Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.
RNF08	Todas as informações referentes às entradas, saídas e pagamentos deverão ser armazenadas de forma permanente no banco de dados.

1.2. Especificação dos Requisitos

1.2.1. UML – Diagrama de Casos de Uso

O UC apresentado abaixo apresenta todos os casos de usos definidos para solução.



1.2.2. Histórias de Usuário Por Caso de Uso

1.3.1.1. UC01 Realizar Login

Objetivo:	Garantir o acesso seguro as funcionalidades da aplicação.

HISTÓRIAS DE USUÁRIOS

História:	**HU01 – Logar no sistema**
Descrição:	Como funcionário ou gerente, quero poder realizar login no sistema, para conseguir acessar as funcionalidades disponíveis para meu perfil.
Regras de Negócio:	Ao informar credenciais válidas, o sistema deve autenticar o usuário e permitir o acesso às funcionalidades correspondentes ao seu perfil.
Critérios de Aceite:	Ao informar usuário e senha válidos o sistema deve redirecionar o usuário para a página inicial. Ao informar usuário ou senha inválidos o sistema deve exibir uma mensagem de erro e impedir o acesso.

História:	**HU02 – Recuperar Senha**
Descrição:	Como funcionário ou gerente, quero poder recuperar minha senha em caso de esquecer a mesma, para continuar acessando as funcionalidades do sistema.
Regras de Negócio:	O formulário de login deverá ter um botão para recuperar a senha, que ao clicado solicitará que o usuário informe seu email. Um link será enviado ao email do usuário contendo um formulário para inserir a nova senha. O link enviado ao email será válido por 15 minutos.
Critérios de Aceite:	Ao redefinir sua senha o usuário deverá conseguir acessar o sistema utilizando as novas credenciais

1.3.1.2 UC02 Gerenciar Entrada de Veículos

Objetivo:	Garantir o controle e registro do fluxo de entrada de veículos no estacionamento

HISTÓRIAS DE USUÁRIOS

História:	**HU03 – Cadastrar nova entrada de veículo**
Descrição:	Como funcionário, quero poder registrar a entrada de veículo no estacionamento, para garantir o controle de acesso e posteriormente realizar o cadastro da saída.
Regras de Negócio:	1. O funcionário deverá informar a placa do veículo 2. A placa deve respeitar o padrão Mercosul (LLLNLNN - três letras, um número, uma letra e dois números) ou o padrão antigo (LLL-NNNN - três letras e quatro números). 3. Os demais dados do veículo (modelo, ano e cor) serão de preenchimento opcional. 4. A hora de entrada do veículo será registrada automaticamente pelo sistema. 5. O funcionário deverá selecionar o Tipo de Vaga a ser reservada d 6. Se a placa do veículo pertencer a um contrato mensal ativo a entrada será considerada como mensal, se não como rotativa.
Critérios de Aceite:	1. Ao informar a placa do veículo corretamente o sistema deve exibir uma mensagem de que o registro de entrada do veículo foi registrado com sucesso. 2. Ao informar uma placa com formato inválido o sistema deve exibir uma mensagem de erro.

História:	**HU04 – Consultar entradas registradas**
Descrição:	Como funcionário, quero poder consultar as entradas registradas no estacionamento, para acompanhar as permanências registradas e identificar quais veículos ainda estão no estacionamento.
Regras de Negócio:	1. As entradas devem ser exibidas em uma lista ordenadas pelo status de em andamento. 2. A lista deve conter paginação com no máximo 20 registros por página.
Critérios de Aceite:	1. Ao realizar a consulta os dados devem estar disponíveis em menos de 3 segundos. 2. Ao trocar de página os dados devem estar disponíveis em menos de 3 segundos. 3. Ao trocar de filtro os dados devem ser exibidos/ordenados imediatamente.

1.3.1.3 UC03 Gerenciar Contratos Mensais

Objetivo:	Garantir o controle dos contratos dos clientes não rotativos.

HISTÓRIAS DE USUÁRIOS

História:	**HU05 – Criar contrato**
Descrição:	Como gerente, quero poder criar contratos mensais para clientes, para registrar e controlar sua permanência como mensalistas.
Regras de Negócio:	1. O gerente deverá localizar o cliente no sistema pelo CPF, ou realizar o cadastro do mesmo caso ainda não tenha feito. 2. O gerente deverá informar os seguintes dados do contrato: data de início, data de término, valor contratado e tipo do contrato. 3. A data de início deve estar no presente ou no futuro. 4. A data de término deve ser pelo menos 1 mês após a data de início. 5. O único plano disponível inicialmente será o mensal. 6. O valor do plano mensal é de R$ 180,00. 7. Os meios de pagamento aceitos são: Pix, Cartão de Crédito, Débito e Boleto. 8. O dia de vencimento da mensalidade será sempre no dia em que o contrato foi criado. 9. A cobrança será gerada sempre 7 dias antes do vencimento da parcela.
Critérios de Aceite:	1. Ao informar os dados corretamente o sistema deve exibir a mensagem de contrato criado com sucesso. 2. Ao informar algum dado incorretamente o sistema deve exibir a mensagem informando qual campo está inválido.

História:	HU06 – Consultar Contratos
Descrição:	Como gerente, quero poder consultar os contratos de clientes, para visualizar contratos que não foram renovados, estão ativos, cancelados ou inadimplentes.
Regras de Negócio:	1. Os contratos devem ser exibidos em uma lista. 2. A lista deve conter paginação com cada página tendo no máximo 50 contratos. 3. A lista deve ter opção de filtragem por CPF do cliente.
Critérios de Aceite:	1. Ao realizar a consulta os dados devem estar disponíveis em menos de 3 segundos. 2. Ao trocar de página os dados devem estar disponíveis em menos de 3 segundos. 3. Ao trocar de filtro os dados devem ser exibidos/ordenados imediatamente.

História:	HU07 – Editar Contratos
Descrição:	Como gerente, quero poder editar os contratos dos clientes, para manter os registros atualizados e coerentes.
Regras de Negócio:	1. Um contrato só poderá ser editado caso ele ainda não tenha tido parcelas pagas. 2. Contratos cancelados não poderão ser editados.
Critérios de Aceite:	1. Ao informar dados válidos o sistema deve exibir a mensagem de que o contrato foi editado com sucesso. 2. Ao informar dados inválidos o sistema deve exibir a mensagem informando qual campo está inválido e impedir a alteração.

História:	HU08 – Cancelar Contratos
Descrição:	Como gerente, quero poder cancelar os contratos dos clientes, para manter os registros atualizados e coerentes.
Regras de Negócio:	1. Um contrato só poderá ser cancelado caso ele não tenha parcelas atrasadas e não esteja como inadimplente.
Critérios de Aceite:	1. Ao cancelar um contrato válido o sistema deve exibir a mensagem de que o contrato foi cancelado com sucesso. 2. Ao tentar cancelar um contrato inválido sistema deve exibir a mensagem informando qual o motivo da impossibilidade de cancelamento e impedir a alteração.

1.3.1.4 UC04 Gerenciar Vagas

Objetivo:	Garantir o controle das vagas do estacionamento
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	HU08 – Criar vaga
Descrição:	Como gerente, quero poder criar vagas para o estacionamento, para manter o cadastro das vagas disponíveis no estacionamento
Regras de Negócio:	1. O gerente deverá informar o nome da vaga. 2. O nome da vaga seguirá a convenção: LNN (uma letra e dois números). 3. O gerente deverá informar o tipo da vaga (Comum, Moto, PNE, Idoso). 4. O gerente poderá marcar um checkbox para definir se a vaga será criada como em manutenção ou como disponível.
Critérios de Aceite:	1. Ao informar o nome da vaga corretamente o sistema deve exibir uma mensagem de que a vaga foi criada com sucesso. 2. Ao informar o nome da vaga sem seguir o padrão definido o sistema deve exibir uma mensagem de erro e impedir a criação da vaga.

História:	HU09 – Editar Vaga
Descrição:	Como gerente, quero poder editar as vagas do estacionamento, para garantir o controle operacional e atualizado do estacionamento.

Regras de Negócio:	1. O gerente poderá alterar manualmente o status da vaga para em manutenção, enquanto os estados ocupada/disponível decorrentes da operação serão atualizados automaticamente pelo sistema. 2. Uma vaga só poderá ser editada caso esteja disponível. 3. O gerente poderá alterar o nome da vaga.
Critérios de Aceite:	1. Ao informar dados válidos, o sistema deve atualizar a vaga e exibir mensagem de sucesso. 2. Ao informar dados inválidos, o sistema deve exibir mensagem de erro e impedir a alteração. 3. Só poderão ser alteradas para em manutenção vagas que estiverem com o status disponível.

História:	**HU10 – Consultar Vagas**
Descrição:	Como funcionário ou gerente, quero poder consultar as vagas, para garantir a visualização e controle da ocupação do estacionamento
Regras de Negócio:	1. As vagas devem ser exibidas em uma lista. 2. A lista deve ser paginada e conter no máximo 50 vagas por página. 3. A lista deve ter opção de filtragem por nome da vaga.
Critérios de Aceite:	1. Ao realizar a consulta os dados devem estar disponíveis em menos de 3 segundos. 2. Ao trocar de página os dados devem estar disponíveis em menos de 3 segundos. 3. Ao trocar de filtro os dados devem ser exibidos/ordenados imediatamente.

1.3.1.5 UC05 Gerenciar Saída de Veículos

Objetivo:	Garantir o controle de fluxo da saída de veículos.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	**HU12 – Cadastrar nova saída de veículo**
Descrição:	Como funcionário, quero registrar a saída de um veículo, para finalizar sua permanência no estacionamento.
Regras de Negócio:	1. O funcionário poderá informar a placa do veículo para buscar o registro de entrada e finalizar a permanência. 2. O sistema deverá identificar se a permanência corresponde a um veículo vinculado a um contrato mensal ativo ou a uma permanência rotativa. 3. Caso o veículo possua contrato mensal ativo, a saída não deverá gerar cobrança. 4. Caso o veículo seja rotativo, o sistema deverá calcular o valor da permanência e solicitar o processamento do pagamento antes de finalizar a saída.
Critérios de Aceite:	1. Após informar uma placa válida e completar o fluxo de rotativo/mensal o sistema deverá exibir a mensagem de que a ocupação foi finalizada. 2. Ao informar uma placa inválida ou que não possui entrada registrada o sistema deverá emitir uma mensagem de erro e impedir o registro de saída.

História:	**HU13 – Consultar saídas registradas**
Descrição:	Como funcionário, quero consultar as saídas registradas no estacionamento, para acompanhar o histórico de veículos que deixaram o estacionamento.
Regras de Negócio:	1. As saídas devem ser exibidas em uma lista ordenada pelo status de em andamento. 2. A lista deve conter paginação com no máximo 20 registros por página. 3. A lista deverá permitir filtrar pela placa do veículo.
Critérios de Aceite:	1. Ao realizar a consulta os dados devem estar disponíveis em menos de 3 segundos. 2. Ao trocar de página os dados devem estar disponíveis em menos de 3 segundos. 3. Ao trocar de filtro os dados devem ser exibidos/ordenados imediatamente.

1.3.1.6 UC06 Processar Pagamentos

Objetivo:	Garantir o recebimento de pagamentos realizados pelos clientes do estacionamento.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	**HU14 – Processar Pagamento**
Descrição:	Como funcionário, quero poder processar pagamentos, para conseguir finalizar o fluxo de saída do estacionamento.
Regras de Negócio:	1. Os meios de pagamento aceitos serão: dinheiro, pix, cartão de crédito e débito. 2. O valor do estacionamento será cobrado por hora para clientes rotativos (R$ 70,00 a hora cheia e R$ 35,00 por fração de 30 minutos). 3. A cobrança para clientes mensalistas será gerada a 7 dias do vencimento da respectiva parcela. 4. Para clientes mensalistas que atrasarem o pagamento mensal, será acrescentado uma multa de 0,15% do valor total mensal.
Critérios de Aceite:	1. Ao confirmar o pagamento de clientes rotativos o sistema deverá exibir um aviso que o pagamento foi confirmado com sucesso. 2. Em caso de erro ao confirmar o pagamento, o sistema deverá exibir uma mensagem de erro para o funcionário.

1.3.1.7 UC07 Gerenciar Clientes

Objetivo:	Garantir o gerenciamento dos dados cadastrais de clientes.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	**HU16 – Criar cliente**
Descrição:	Como gerente, quero poder criar clientes, para conseguir realizar a criação de contratos.
Regras de Negócio:	1. O gerente deverá informar: nome completo, CPF, telefone, Email do cliente. 2. O CPF deve seguir o padrão oficial brasileiro (000.000.000-00) e ser validado por meio do cálculo verificador. 3. O telefone deve seguir o formato (11) 91234-5678. 4. O Email deve seguir o formato válido de um Email (nome@dominio.com).
Critérios de Aceite:	1. Ao informar dados válidos o sistema deve exibir uma mensagem de que o cliente foi cadastrado com sucesso. 2. Ao informar dados inválidos o sistema deve exibir uma mensagem de erro e impedir o registro do cliente.

História:	**HU17 – Editar dados de clientes**
Descrição:	Como gerente, quero poder editar os dados cadastrais de clientes, para garantir que estejam atualizados e em conformidade.
Regras de Negócio:	1. O gerente poderá alterar os dados do cliente (nome completo, CPF, telefone e email).
Critérios de Aceite:	1. Ao atualizar os dados de um cliente o sistema deve exibir uma mensagem de que o cliente foi atualizado com sucesso. 2. Ao informar dados inválidos o sistema deve exibir uma mensagem de erro informando qual campo está incorreto.

História:	**HU18 – Consultar dados de clientes**

Descrição:	Como gerente, quero poder consultar os dados cadastrais de clientes, para garantir visibilidade e controle.
Regras de Negócio:	1. Os clientes devem ser exibidos em uma lista ordenada pelo ID. 2. A lista deve conter paginação com no máximo 50 registros por página. 3. A lista deverá permitir filtrar por Email ou CPF.
Critérios de Aceite:	1. Ao realizar a consulta os dados devem estar disponíveis em menos de 3 segundos. 2. Ao trocar de página os dados devem estar disponíveis em menos de 3 segundos. 3. Ao trocar de filtro os dados devem ser exibidos/ordenados imediatamente.

1.3.1.8 UC09 Gerenciar Funcionários

Objetivo:	Garantir o gerenciamento dos dados cadastrais dos funcionários
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	

História:	**HU19 – Criar funcionário**
Descrição:	Como gerente, quero poder criar funcionários, para conseguir manter o controle e gerenciamento.
Regras de Negócio:	1. O gerente deverá informar o nome completo, telefone, Email. 2. O Email deve seguir o formato válido de um Email (nome@dominio.com). 3. O telefone deve seguir o formato (11) 91234-5678. 4. A senha deverá conter 5 caracteres minúsculos, 2 maiúsculos e 3 dígitos. 5. A senha será gerada automaticamente pelo sistema e enviada para o Email do funcionário cadastrado.
Critérios de Aceite:	1. Ao informar dados válidos o sistema deve exibir uma mensagem de que o funcionário foi cadastrado com sucesso. 2. Ao informar dados inválidos o sistema deve exibir uma mensagem de erro e impedir o registro do funcionário.

História:	**HU20 – Editar dados de funcionários**
Descrição:	Como gerente, quero poder editar os dados cadastrais de funcionários, para garantir que estejam atualizados e em conformidade.
Regras de Negócio:	1. O gerente poderá alterar os dados do funcionário (nome completo, telefone e Email).
Critérios de Aceite:	1. Ao atualizar os dados de um funcionário o sistema deve exibir uma mensagem de que o funcionário foi atualizado com sucesso. 2. Ao informar dados inválidos o sistema deve exibir uma mensagem de erro informando qual campo está incorreto.

História:	**HU21 – Consultar dados de funcionários**
Descrição:	Como gerente, quero poder consultar os dados cadastrais de funcionários, para garantir visibilidade e controle.
Regras de Negócio:	1. Os funcionários devem ser exibidos em uma lista ordenada pelo ID e pelo nome completo. 2. A lista deve conter paginação com no máximo 50 registros por página. 3. A lista deverá permitir filtrar por ID e nome completo.
Critérios de Aceite:	1. Ao realizar a consulta os dados devem estar disponíveis em menos de 3 segundos. 2. Ao trocar de página os dados devem estar disponíveis em menos de 3 segundos. 3. Ao trocar de filtro os dados devem ser exibidos/ordenados imediatamente.

1.3.1.9 UC10 Visualizar Dashboard

Objetivo:	Garantir um panorama geral sobre as atividades do estacionamento com métricas e indicadores.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	**HU22 – Visualizar Dashboard**
Descrição:	Como gerente, quero poder visualizar um dashboard operacional contendo um panorama geral do estacionamento, para estar atualizado e garantir melhor administração e controle do negócio.
Regras de Negócio:	1. O dashboard deverá conter os seguintes KPIs: Taxa de ocupação, veículos no pátio, tempo de permanência média do dia, faturamento do dia, receita total do mês (entre rotativo e mensal), total de contratos ativos (novos no mês, cancelados/encerrados e saldo líquido de contratos no mês), porcentagem de inadimplência (total de parcelas não pagas e total de R$ em aberto), veículos com estadia excessiva (maios que 24 hrs no pátio) e parcelas/cobranças que vencem nos próximos 7 dias.
Critérios de Aceite:	1. Ao acessar a página do dashboard as informações devem ser atualizadas e exibidas em menos de 5 segundos.

1.3.1.10 UC11 Visualizar Relatórios

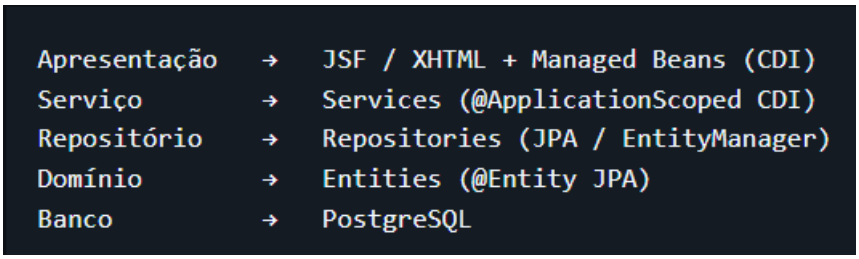
Objetivo:	Garantir registros financeiros e referentes a ocupação do estacionamento.
HISTÓRIAS DE USUÁRIOS	
História:	**HU23 – Visualizar Relatórios Financeiros**
Descrição:	Como gerente, quero poder visualizar relatórios financeiros, para garantir auditoria, histórico e registro das atividades do estacionamento.
Regras de Negócio:	1. Os relatórios devem ser disponibilizados no formato PDF. 2. Os relatórios financeiros devem conter o lucro médio diário, semanal e mensal. 3. Os relatórios financeiros devem conter o dia, semana, mês e ano com maior e menor lucro. 4. Os relatórios financeiros devem conter o lucro total do dia, semana, mês e ano. 5. O gerente poderá escolher o período em que deseja as informações presentes no relatório (dia, semana, mês, ano).
Critérios de Aceite:	1. Ao solicitar download de um relatório, ele deve estar disponível para o gerente em menos de 10 segundos.

História:	**HU24 – Visualizar Relatórios de Ocupação**
Descrição:	Como gerente, quero poder visualizar relatórios de ocupação, para garantir auditoria, histórico e registro das atividades do estacionamento.
Regras de Negócio:	1. Os relatórios de ocupação devem ser disponibilizados no formato PDF. 2. Os relatórios de ocupação devem conter o registro de veículos estacionados no dia, semana, mês e ano. 3. Os relatórios de ocupação devem conter o registro de qual dia, semana, mês e ano o estacionamento registrou menos entradas de veículos. 4. Os relatórios de ocupação devem conter a média de veículos estacionados no dia, semana, mês e ano. 5. O gerente poderá escolher o período em que deseja as informações presentes no relatório (dia, semana, mês, ano).
Critérios de Aceite:	1. Ao solicitar download de um relatório, ele deve estar disponível para o gerente em menos de 10 segundos.

1. Projeto Técnico

1.1. Arquitetura Utilizada

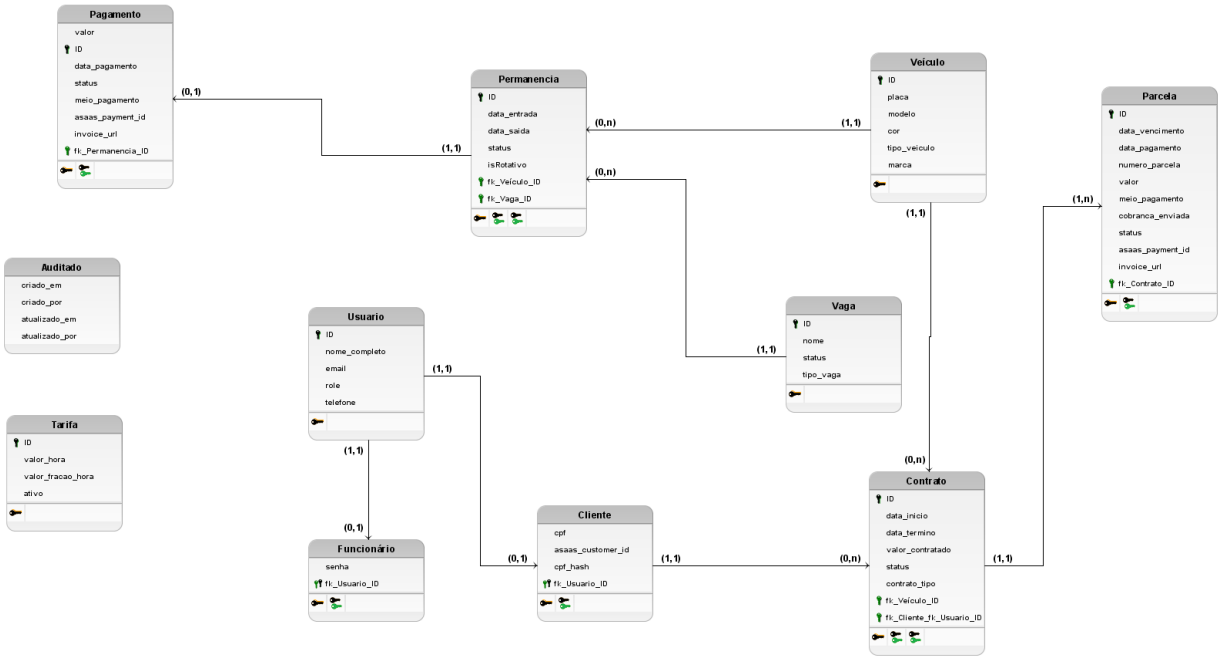
A arquitetura usada no projeto será a de em camadas (apresentação, serviço, repositórios e entidades), a decisão por essa arquitetura tomou-se porque causa de sua facilidade de manutenção, separação de responsabilidades, melhor testabilidade, escalabilidade e reutilização de código.



1.2. Ferramentas e Tecnologias

Ferramentas e Tecnologias Utilizadas		
Descrição	Versão	Objetivo
Java	21	Linguagem de programação
Jakarta EE	10	Plataforma base
JSF / Jakarta Faces	4.15.17	Camada de apresentação (telas XHTML)
JPA + Hibernate	3.39.1	Persistência de dados
PostgreSQL	15	Banco de dados relacional
Maven + Quarkus	3.39.1	Build e servidor da aplicação
GitHub	2.54.0	Controle de versão
Asaas	Sandbox	Controle de cobranças, pagamentos e notificações
JUnit	3.39.1	Criação de testes unitários
MapStruct	1.6.3	Mapeamento de DTOs
Ngrok	1.8.0	Tunelamento para o asaas e receber webhooks

1.3. Modelo Lógico do Banco de Dados



2. Gestão de Projetos

2.1. Cronograma de Codificação do Projeto

Cronograma de Codificação do Projeto	
DATA	ENTREGA
14/09/2026	**Setup e Cadastros Base: Configuração do ambiente (Maven/Quarkus, banco PostgreSQL) e repositório GitHub. Desenvolvimento do UC04 (Vagas - HU08 a HU11) e UC09 (Funcionários - HU19 a HU21).**
21/09/2026	**Cadastros Base e Autenticação: Desenvolvimento do UC08 (Clientes - HU16 a HU18) e UC01 (Realizar Login - HU01, HU02), garantindo a restrição de acesso por perfil (RNF04 e RNF05)**
28/09/2026	**Lógica Recorrente: Desenvolvimento do UC03 (Contratos Mensais - HU05 a HU07), com a estruturação da regra de geração de parcelas e datas de vencimento no dia 10.**
05/10/2026	**Core Business (Entrada): Desenvolvimento do UC02 (Entrada de Veículos - HU03, HU04), contemplando a integração com a API para busca de dados pela placa e associação do status rotativo/mensalista.**
12/10/2026	**Core Business (Saída): Desenvolvimento do UC05 (Saída de Veículos - HU12, HU13), estruturando a lógica para não gerar cobrança extra aos clientes de contrato.**
19/10/2026	**Faturamento e Mock: Desenvolvimento da funcionalidade de Cálculo Automático (RF07) e do UC06 (Processar Pagamentos - HU14), incluindo regras de frações de hora e multas por atraso de mensalistas.**
26/10/2026	**Geração de Documentos: Desenvolvimento do UC07 (Emitir Comprovantes - HU15). Validação do tempo de resposta (RNF01) para a impressão em menos de 5 segundos.**
02/11/2026	**Gestão Visual: Desenvolvimento do UC10 (Visualizar Dashboard - HU22), criando o mapa com layout de cores das vagas (verde, vermelho, azul) e painéis de KPIs.**
09/11/2026	**Extração de Dados: Desenvolvimento do UC11 (Visualizar Relatórios - HU23, HU24), integrando bibliotecas de exportação para geração de documentos em formato PDF.**
16/11/2026	**Estabilização e UI: Fase focada em testes integrados, revisão de front-end**

	(arquivos XHTML/JSF), validação da responsividade em navegadores (RNF07) e testes de performance (RNF03).
23/11/2026	**Build Final: Correção de eventuais bugs levantados, revisão final das histórias de usuário e entrega (Release) da versão 1.0 da aplicação.**